

Matriz de Trazabilidad - Proyecto de Matías Esquivel Lizano

Módulo de Gestión de Ubicaciones

Req.	Fase	Tareas	Estado de la tarea	Fecha de completación
RF-08	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad ubicaciones y sus atributos obligatorios desde la interfaz: id_ubicacion (PK), nombre, direccion, ciudad y capacidad.	Completado	10/9/2026
	2. Modelo Lógico	Estructurar la tabla relacional ubicaciones especificando tipos de datos y su clave primaria para la administración desde la GUI.	Completado	11/9/2026
	3. Modelo Físico	Codificar el comando CREATE TABLE ubicaciones en PostgreSQL asegurando restricciones de nulidad y tipos óptimos.	Completado	Por definir
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar la pestaña y tabla de ubicaciones junto al formulario de entradas para registrar, consultar, actualizar y eliminar recintos.	Pendiente	Por definir
RF-09	1. Modelo Conceptual	Establecer la relación de cardinalidad entre la entidad Eventos y la entidad ubicaciones mediante la clave foránea id_ubicacion.	Completado	10/9/2026
	2. Modelo Lógico	Incorporar el atributo id_ubicacion como Clave Foránea (FK) en el esquema relacional de eventos para estructurar consultas complejas.	Completado	11/9/2026
	3. Modelo Físico	Ejecutar la sentencia en PostgreSQL para añadir	Completado	13/9/2026

		la relación referencial y soportar la detección de eventos simultáneos en un mismo recinto.		
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar consultas y selectores en la interfaz para consultar el histórico por ubicación y prevenir conflictos de espacio temporal.	Pendiente	Por definir
RF-10	3. Modelo Físico	Diseñar y escribir las consultas para calcular el ranking de recintos más solicitados y con mayor volumen de eventos.	Completado	13/9/2026
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Implementar un panel de reportes de solo lectura en la GUI para mostrar la tasa de uso de los espacios y la demanda operativa.	Pendiente	Por definir

Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos

Req.	Fase	Tareas	Estado de la tarea	Fecha de completación
RF-11	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad disponibilidades vinculada al perfil del usuario y el catálogo tipos_disponibilidad con sus atributos obligatorios de fecha y horas.	Completado	10/9/2026
	2. Modelo Lógico	Estructurar las tablas relacionales para el control de disponibilidades y su clave foranea hacia usuarios.	Completado	11/9/2026
	3. Modelo Físico	Codificar la creación de tablas y catálogos en PostgreSQL asegurando	Completado	13/9/2026

		la integridad de las franjas temporales.		
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Desarrollar el módulo en la interfaz para que los usuarios administren sus periodos libres u ocupados mediante operaciones CRUD completas.	Pendiente	Por definir
RF-12	3. Modelo Físico	Estructurar las consultas analíticas en el motor de base de datos para la detección de cruces o traslapes temporales entre eventos y disponibilidades.	Completado	13/9/2026
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar las salidas analíticas en la GUI para determinar automáticamente usuarios libres y disponibles en un rango horario específico.	Pendiente	Por definir

Módulo de Eventos Recurrentes

Req.	Fase	Tareas	Estado de la tarea	Fecha de completación
RF-13	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad contenedora series_eventos con reglas de periodicidad, fechas de inicio y finalización.	Completado	10/9/2026
	2. Modelo Lógico	Diseñar la relación de uno a muchos entre series_eventos y las ocurrencias individuales de eventos.	Completado	11/9/2026
	3. Modelo Físico	Implementar la estructura de la tabla series_eventos y su ligadura referencial en PostgreSQL.	Pendiente	Por definir

	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Diseñar formularios en la GUI para la administración y visualización estructurada de las series periódicas.	Pendiente	Por definir
RF-14	3. Modelo Físico	Preparar las consultas e instrucciones de manipulación de fechas en el motor de base de datos para procesar el desglose de ocurrencias periódicas.	Pendiente	Por definir
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Incorporar en la interfaz gráfica un mecanismo de control y botones de acción en Python para configurar, insertar y administrar el desglose de los eventos hijos.	Pendiente	Por definir

Módulo de Tareas Asociadas a Eventos

Req.	Fase	Tareas	Estado de la tarea	Fecha de completación
RF-15	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.	Completado	10/9/2026
	2. Modelo Lógico	Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.	Completado	11/9/2026
	3. Modelo Físico	Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos.	Pendiente	Por definir
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Habilitar formularios de control para que cada	Pendiente	Por definir

		usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz.		
RF-16	3. Modelo Físico	Desarrollar las consultas orientadas a medir el rendimiento, tareas pendientes por usuario y detección de pendientes vencidos fuera de plazo.	Pendiente	Por definir
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Configurar el despliegue de estas métricas operativas directamente en las pantallas de la aplicación.	Pendiente	Por definir
RF-17	3. Modelo Físico	Estructurar la consulta del reporte analítico cuantitativo para filtrar tareas activas por estado y plazos vencidos.	Pendiente	Por definir
	4. Interfaz Gráfica (GUI)	Integrar el reporte de seguimiento dentro de la interfaz del módulo de tareas para la detección temprana de sobrecargas de trabajo.	Pendiente	Por definir